

必修1 系统课No.42

基础课

牛顿第三定律

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

作用力与反作用力

两个物体之间的作用总是相互的

当一个物体对另一个物体施加了力，后一个物体一定同时对前一个物体也施加了力

物体间相互作用的这一对力，通常叫作作用力和反作用力

作用力和反作用力总是互相依赖、同时存在的

我们可以把其中任何一个力叫作作用力，另一个力叫作反作用力

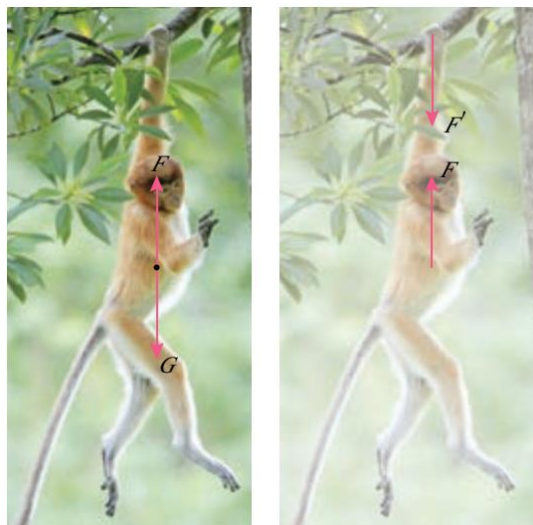
牛顿第三定律

两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等，方向相反，作用在同一条直线上。

相互作用力与平衡力

一对平衡力：一个对象受到的两个力等大反向，这两个力叫一对平衡力

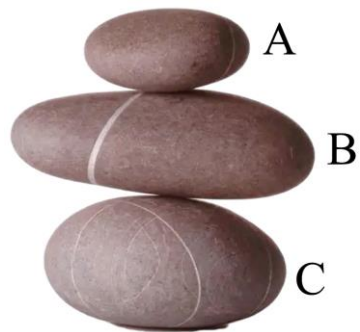
	一对平衡力	一对相互作用力
相同点	两个力，等大反向	
不同点	作用在一个对象上	作用在两个对象上
	合力为0	不能求合力
	不一定是同种力	一定是同种力



关于平衡力，下列说法正确的是（ ）

- A. 彼此平衡的两个力分别作用在两个物体上
- B. 受到平衡力作用的弹簧，一定不会发生形变
- C. 彼此平衡的两个力的三要素完全相同
- D. 彼此平衡的两个力的合力一定为零

如图所示，A、B、C 三个石块叠在一起处于静止状态，下列说法正确的是（ ）



- A. 石块 B 所受合力不为零
- B. 石块 B 受到石块 A 的重力和压力的作用
- C. 石块 B 受到的重力和石块 C 对石块 B 的支持力是一对平衡力
- D. 石块 B 对石块 C 的压力和石块 C 对石块 B 的支持力是一对相互作用力

一本书放在桌面上静止不动，则下列说法中正确的是（ ）

- A. 书对桌面的压力就是书受的重力
- B. 书对桌面的压力和桌面对书的支持力是一对平衡力
- C. 书受到的重力和桌面对书的支持力是一对作用力与反作用力
- D. 桌面对书的支持力的大小等于书的重力，它们是一对平衡力

打卡时刻

评论
“已打卡”

牛顿第三定律：

两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等，方向相反，作用在同一条直线上。

一对平衡力和一对相互作用力：

	一对平衡力	一对相互作用力
相同点	两个力，等大反向	
不同点	作用在一个对象上	作用在两个对象上
	合力为0	不能求合力
	不一定是同种力	一定是同种力

下节预告

整体隔离法分析多物体受力

关注UP，物理上分！